Universidad de la Sierra Sur

Monitoreo y RESILIENCIA

Gaceta Universitaria «El Unsito» en Amazon Web Services

Equipo 3

Daniel González Ruiz · Mayra Castellanos Pacheco · Gael Eduardo García Pinacho · Elisa Sánchez Martínez

Tecnologías de la Información I
Docente: M.C.C. Eliezer Alcazar Silva

Octubre 2026

Contenido

1 El reto

2 Equipo y contexto

3 Cómo lo resolvimos

4 Evidencia en AWS

5 Provocamos errores a propósito

6 Seguridad, costos y conclusiones

¿Y si algo falla?

Nuestro reto

La gaceta ya podía publicar noticias con imagen, pero el navegador hacía todo el trabajo: primero subía la foto y después llamaba a otra función para guardar la noticia. **Si esa segunda llamada fallaba, la imagen quedaba huérfana y nadie se enteraba.**

Nuestra misión: que la nube reaccione sola al llegar la imagen y que todo error deje rastro, se reintente y avise.

Equipo de trabajo

Monitoreo y resiliencia

DG Daniel González Ruiz

MC Mayra Castellanos Pacheco

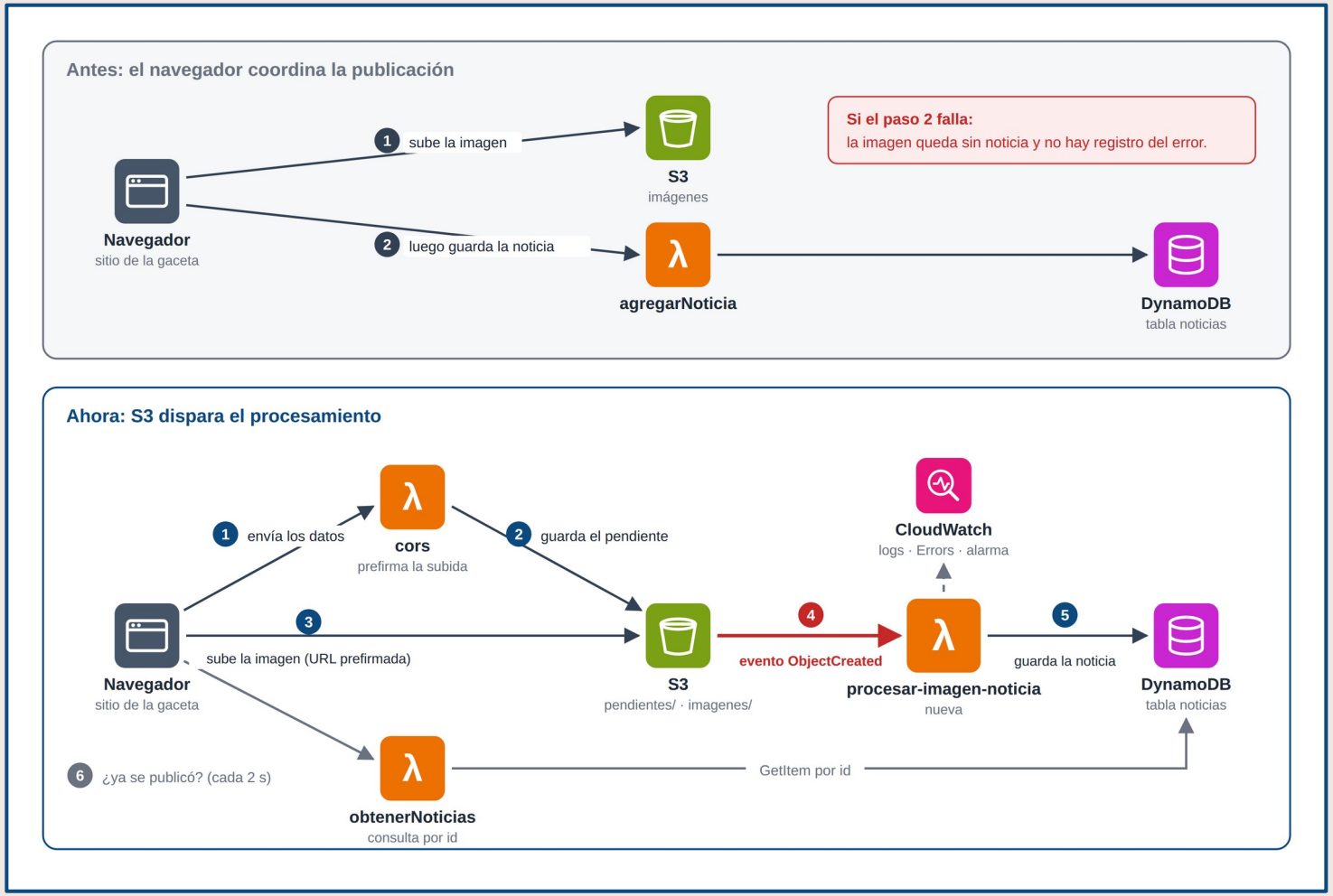
GE Gael Eduardo García Pinacho

ES Elisa Sánchez Martínez

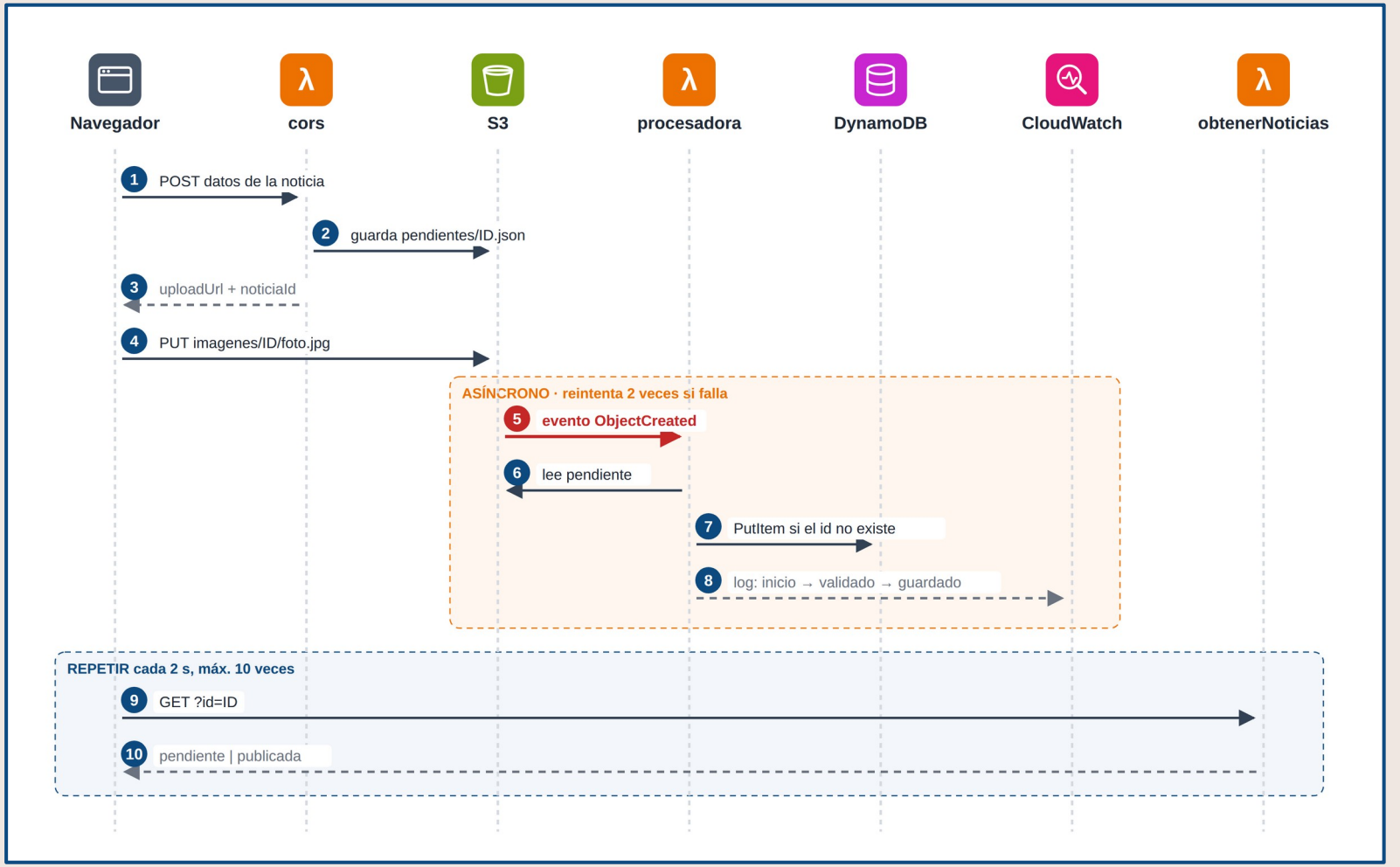


Materia: Tecnologías de la Información I
Docente: M.C.C. Eliezer Alcazar Silva
Región AWS: us-east-2 (Ohio)

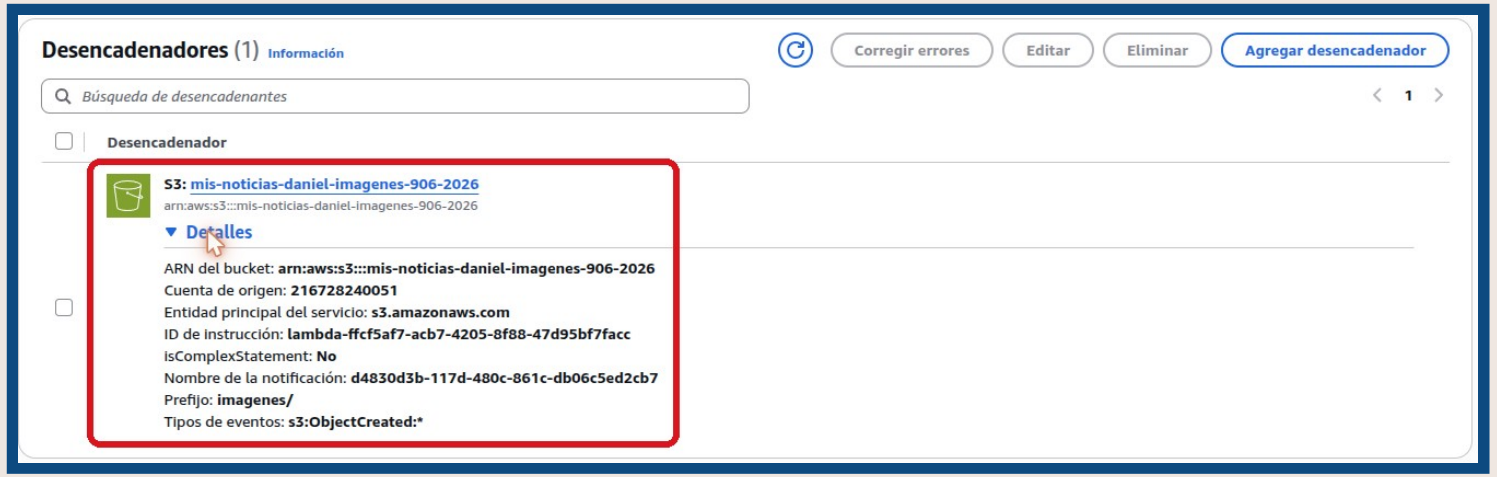
Antes y ahora



El viaje de una noticia



El disparador: S3 llama a Lambda



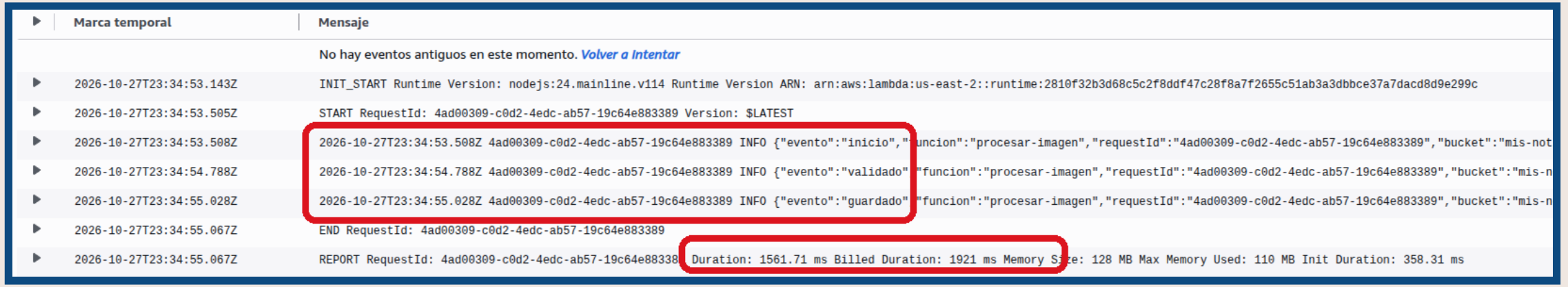
Bucket: mis-noticias-daniel-imagenes-906-2026

Evento: s3:ObjectCreated:* (cualquier archivo nuevo)

Prefijo: imagenes/ — solo las fotos activan la función

Sin ciclos: la procesadora no escribe en S3, así que no se dispara a sí misma

Los logs cuentan la historia



Marca temporal	Mensaje
	No hay eventos antiguos en este momento. *Volver a intentar*
2026-10-27T23:34:53.143Z	INIT_START Runtime Version: nodejs:24.mainline.v114 Runtime Version ARN: arn:aws:lambda:us-east-2::runtime:2810f32b3d68c5c2f8ddf47c28f8a7f2655c51ab3a3dbbce37a7dacd8d9e299c
2026-10-27T23:34:53.505Z	START RequestId: 4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389 Version: $LATEST
2026-10-27T23:34:53.508Z	2026-10-27T23:34:53.508Z 4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389 INFO {"evento":"inicio","funcion":"procesar-imagen","requestId":"4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389","bucket":"mis-not
2026-10-27T23:34:54.788Z	2026-10-27T23:34:54.788Z 4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389 INFO {"evento":"validado","funcion":"procesar-imagen","requestId":"4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389","bucket":"mis-n
2026-10-27T23:34:55.028Z	2026-10-27T23:34:55.028Z 4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389 INFO {"evento":"guardado","funcion":"procesar-imagen","requestId":"4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389","bucket":"mis-n
2026-10-27T23:34:55.067Z	END RequestId: 4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389
2026-10-27T23:34:55.067Z	REPORT RequestId: 4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e88338 Duration: 1561.71 ms Billed Duration: 1921 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 110 MB Init Duration: 358.31 ms

CloudWatch · /aws/lambda/procesar-imagen-noticia · primera publicación

inicio
llegó el evento de S3

→

validado
datos completos y correctos

→

guardado
noticia en DynamoDB

1,56 s
de principio a fin

La noticia llegó sola



Atributos

Agregar nuevo atributo

Nombre de atributo	Valor	Tipo	Eliminar
id - *Clave de partición*	d81845b4-6767-4ddd-be9f-b36492435723	Cadena	
alt	Estudiantes en la biblioteca de la UNSIS	Cadena	Eliminar
categoria	Pruebas	Cadena	Eliminar
creadoEn	2026-10-27T23:34:54.788Z	Cadena	Eliminar
detalle	Prueba P01 del Equipo 3: la imagen se sube a S3 y el evento ObjectCreated activa la Lambda procesadora, que guarda la noticia en DynamoDB sin llamar a la Lambda de agregar.	Cadena	Eliminar
fecha	2026-10-27	Cadena	Eliminar
imagen	https://mis-noticias-daniel-imagenes-906-2026.s3.us-east-2.amazonaws.com/imagenes/d81845b4-6767-4ddd-be9f-b36492435723/foto.webp	Cadena	Eliminar
origen	s3-evento	Cadena	Eliminar
titulo	P01 E3: publicación por evento S3	Cadena	Eliminar

Publicada ✓

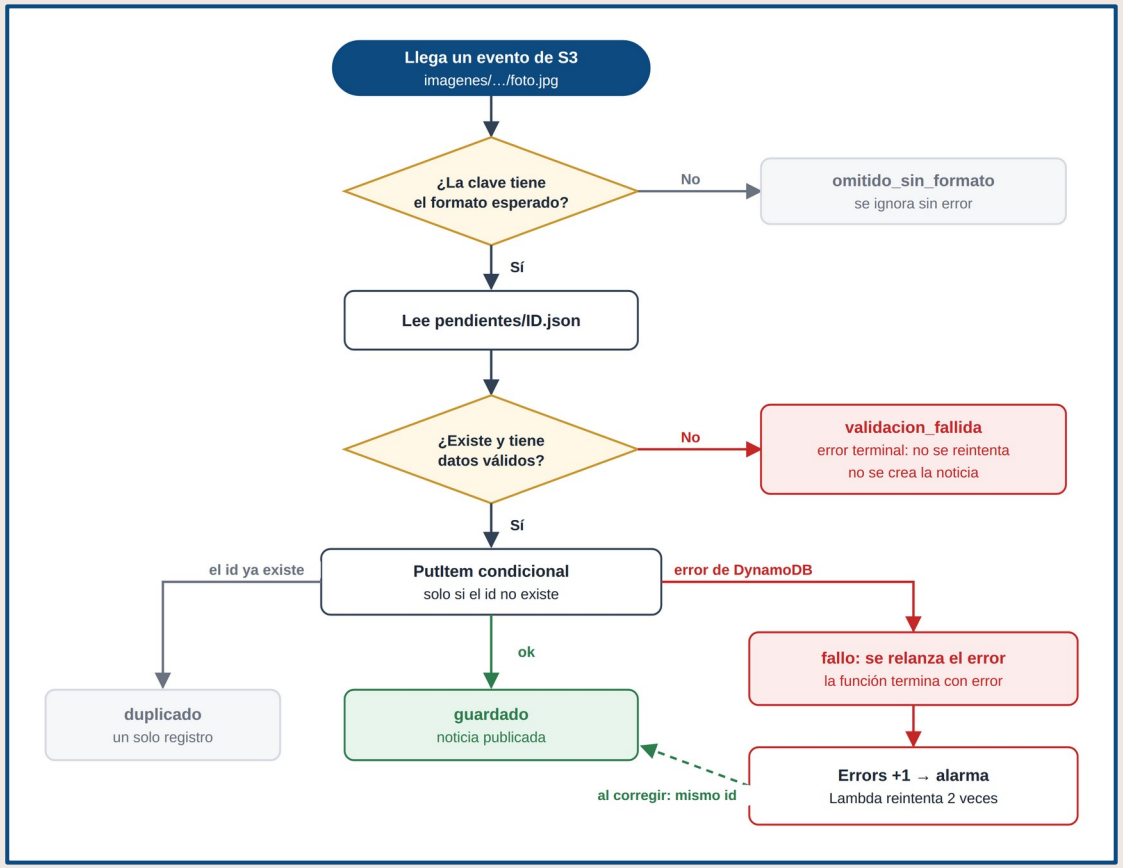
La noticia de prueba quedó en la tabla **noticias** con el campo **origen = s3-evento**: la guardó la procesadora, no el navegador.

En el tráfico de red solo aparecieron la petición a prefirmadas, la subida a S3 y la consulta de estado. **Ninguna llamada a agregarNoticia.**

Al recargar el sitio, la noticia se ve con su imagen.

Provocamos errores a propósito

Tres situaciones de fallo, y qué hace el sistema en cada una



1 **Carga fallida**

No hay evento, así que no se guarda nada a medias. La web muestra el error y el usuario reintenta con el mismo id, sin duplicar.

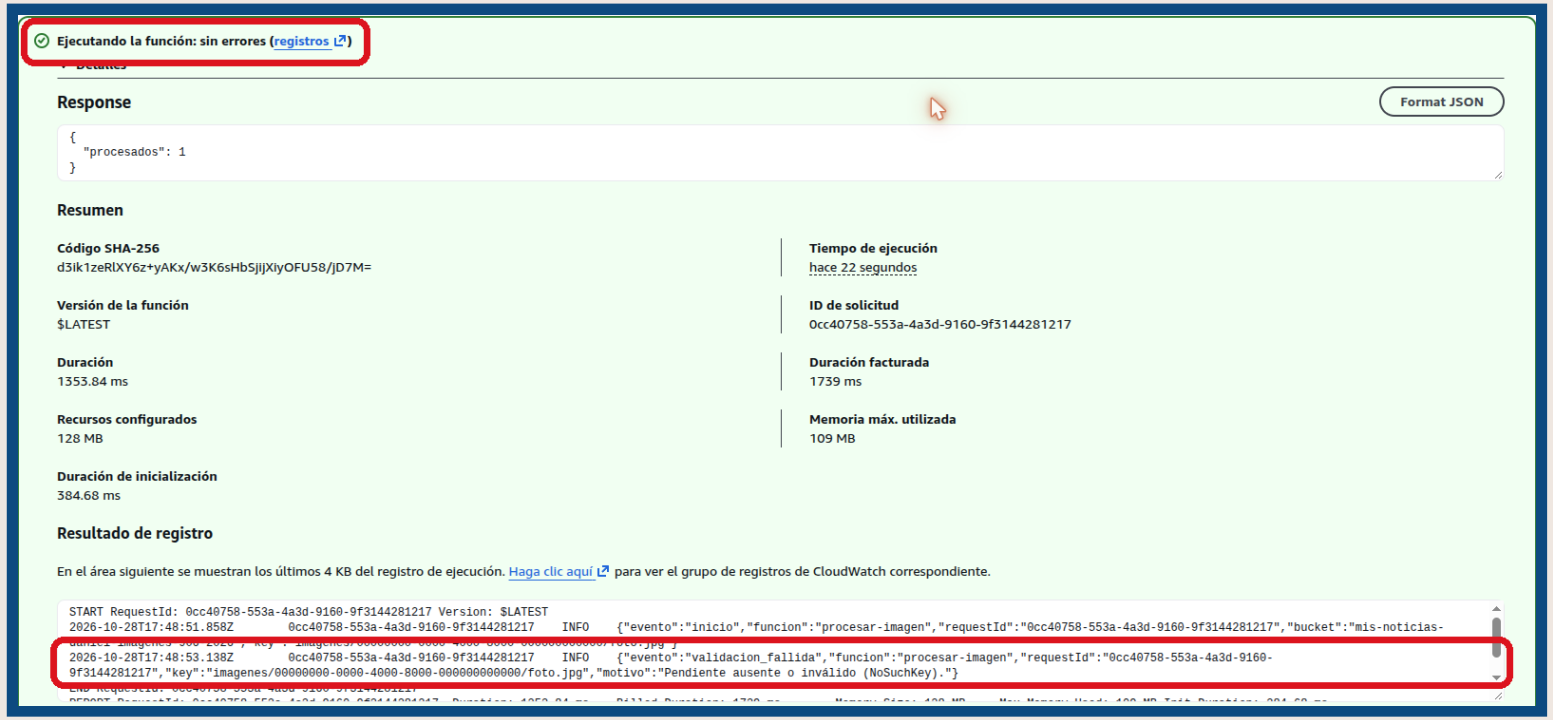
2 **Imagen sin metadatos**

Error terminal: se registra validacion_fallida y no se reintenta, porque repetir no lo arregla. No se crea noticia.

3 **Falla DynamoDB**

La función relanza el error: sube la métrica Errors, Lambda reintenta 2 veces y la alarma se enciende. Al corregir, se recupera.

Imagen sin datos: se descarta



Descartada ✓

Enviamos un evento de una imagen cuyo pendiente no existe.

El log dice **validacion_fallida**: «Pendiente ausente o inválido (NoSuchKey)».

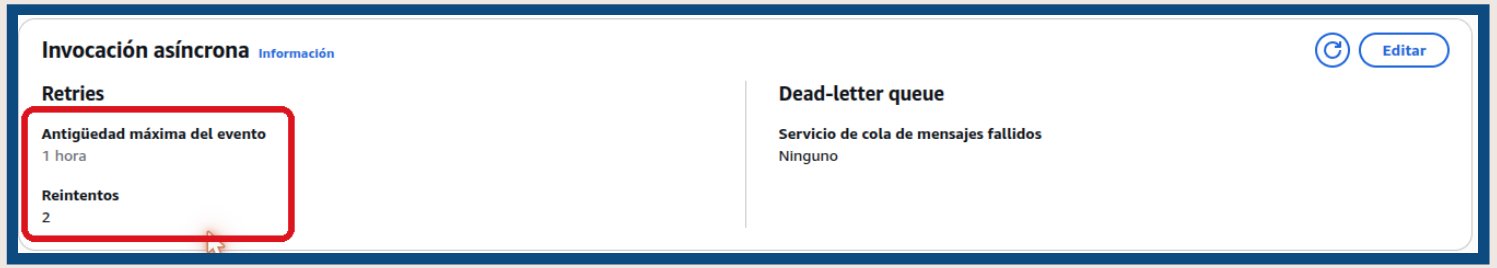
La función termina **sin error**: no tiene sentido reintentar algo que nunca va a funcionar, y no se crea ninguna noticia incompleta.

Falla DynamoDB: Lambda reintenta



Marca temporal	Mensaje
2026-10-27T23:45:50.809Z	2026-10-27T23:45:50.809Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"inicio","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1…
2026-10-27T23:45:51.931Z	2026-10-27T23:45:51.931Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"validado","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6c…
2026-10-27T23:45:52.268Z	2026-10-27T23:45:52.268Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR {"evento":"fallo","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1…
2026-10-27T23:45:52.288Z	2026-10-27T23:45:52.288Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR Invoke Error {"errorType":"Error","errorMessage":"1 registro(s) fallaron: ResourceNotFoundExcep…
2026-10-27T23:46:54.469Z	2026-10-27T23:46:54.469Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"inicio","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1…
2026-10-27T23:46:54.615Z	2026-10-27T23:46:54.615Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"validado","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6c…
2026-10-27T23:46:54.710Z	2026-10-27T23:46:54.710Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR {"evento":"fallo","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1…
2026-10-27T23:46:54.729Z	2026-10-27T23:46:54.729Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR Invoke Error {"errorType":"Error","errorMessage":"1 registro(s) fallaron: ResourceNotFoundExcep…
2026-10-27T23:48:48.892Z	2026-10-27T23:48:48.892Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"inicio","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1…
2026-10-27T23:48:49.520Z	2026-10-27T23:48:49.520Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"validado","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6c…
2026-10-27T23:48:49.651Z	2026-10-27T23:48:49.651Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR {"evento":"fallo","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1…
2026-10-27T23:48:49.652Z	2026-10-27T23:48:49.652Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR Invoke Error {"errorType":"Error","errorMessage":"1 registro(s) fallaron: ResourceNotFoundExcep…
2026-10-27T23:50:25.827Z	2026-10-27T23:50:25.827Z 5921aa4e-187a-4326-918c-4c37548924ca INFO {"evento":"inicio","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5921aa4e-187a-4326-918c-4c37548924ca…
2026-10-27T23:50:27.048Z	2026-10-27T23:50:27.048Z 5921aa4e-187a-4326-918c-4c37548924ca INFO {"evento":"validado","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5921aa4e-187a-4326-918c-4c3754892…
2026-10-27T23:50:27.308Z	2026-10-27T23:50:27.308Z 5921aa4e-187a-4326-918c-4c37548924ca INFO {"evento":"guardado","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5921aa4e-187a-4326-918c-4c3754892…

Cambiamos la variable TABLA a una tabla inexistente; la tabla real no se tocó. Abajo: la configuración de reintentos.



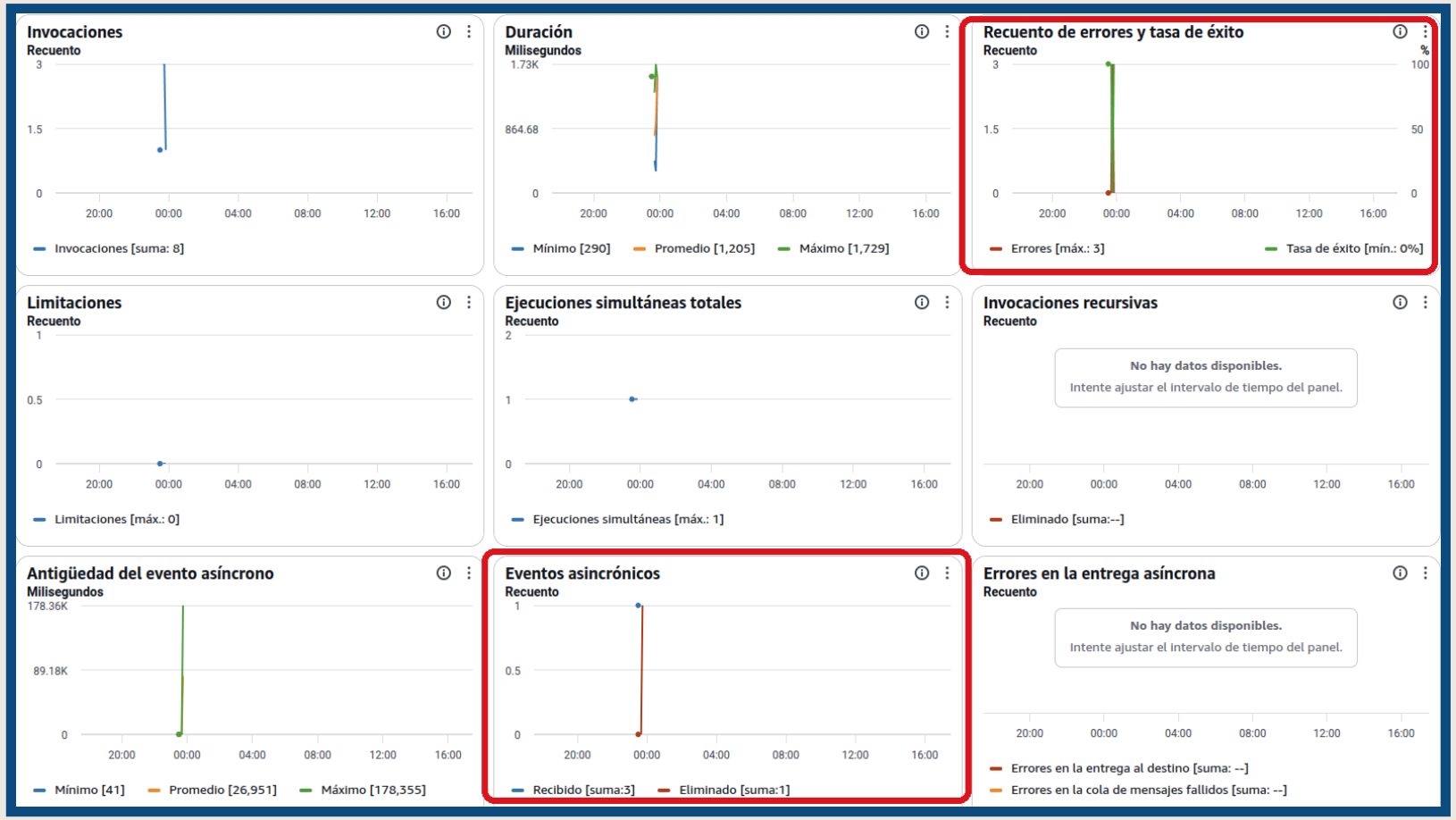
Recuperada ✓

3 intentos

Mismo requestId en los tres: el intento original más 2 reintentos automáticos.

Al restaurar la tabla, el evento se reprocesó y la noticia quedó **guardada** con el mismo id.

La métrica Errors lo detecta



Detectado ✓

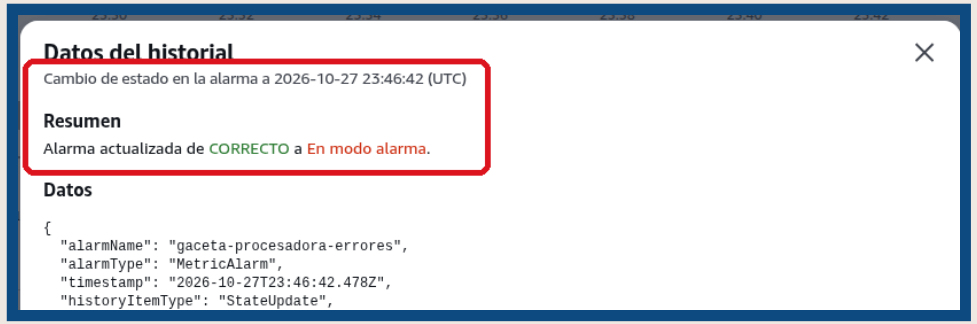
Recuento de errores

La métrica nativa Errors sube y la tasa de éxito cae a 0 % durante el fallo.

Eventos asincrónicos

3 recibidos y 1 eliminado al agotar los reintentos.

La alarma se encendió… y se apagó

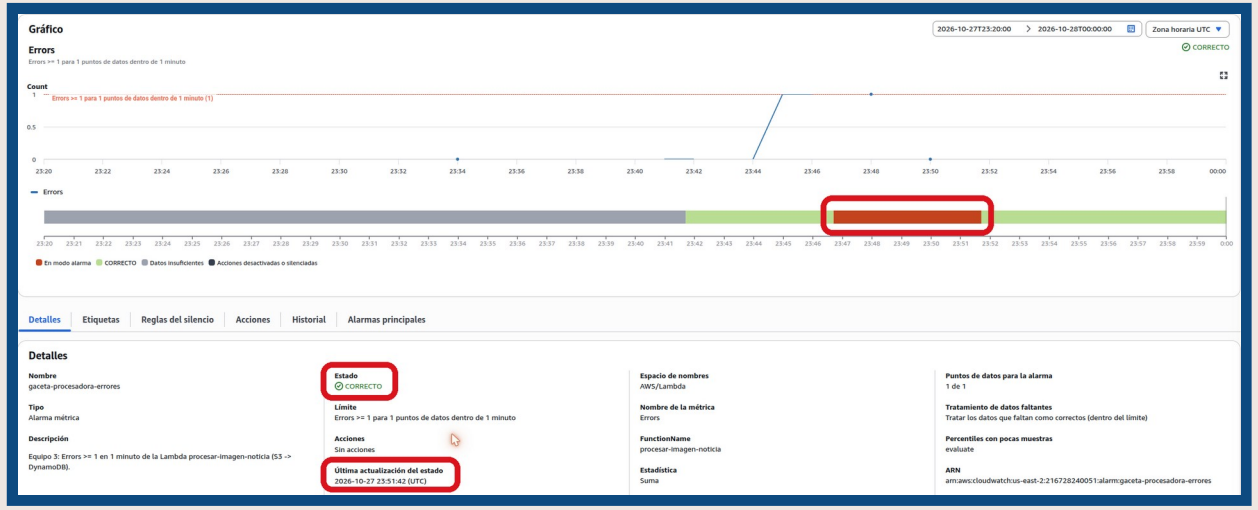


Avisó ✓

gaceta-procesadora-errores

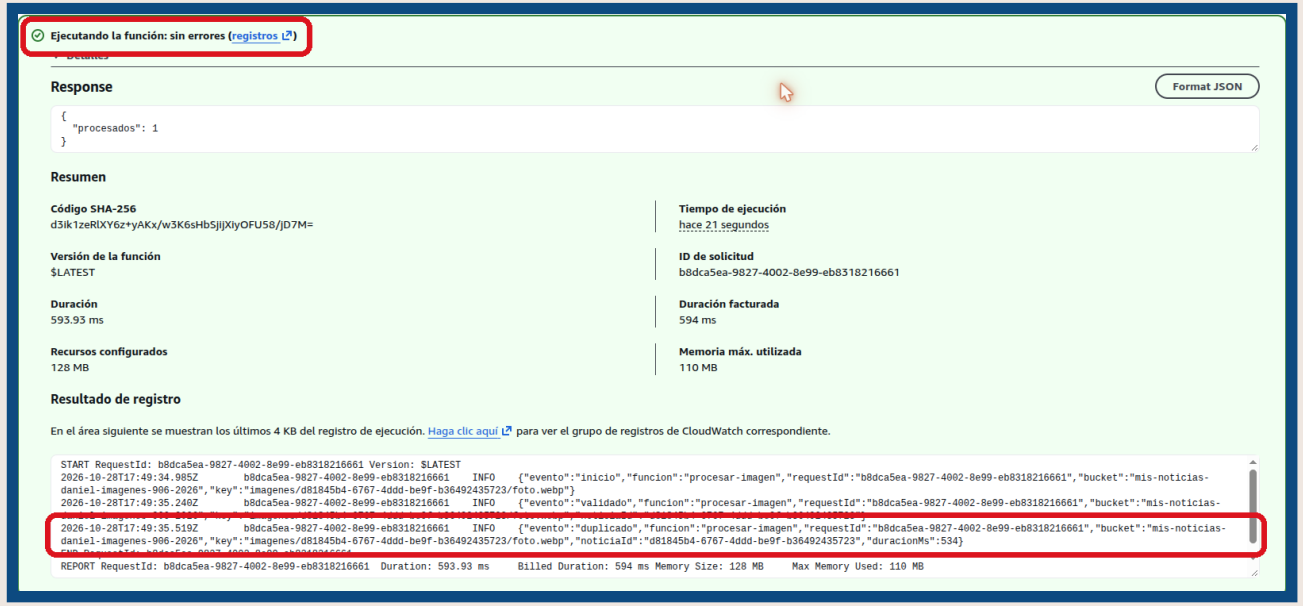
Errors ≥ 1 en 1 minuto → ALARMA.

Se enciende con el fallo y, unos cinco minutos después de corregirlo, vuelve a CORRECTO.



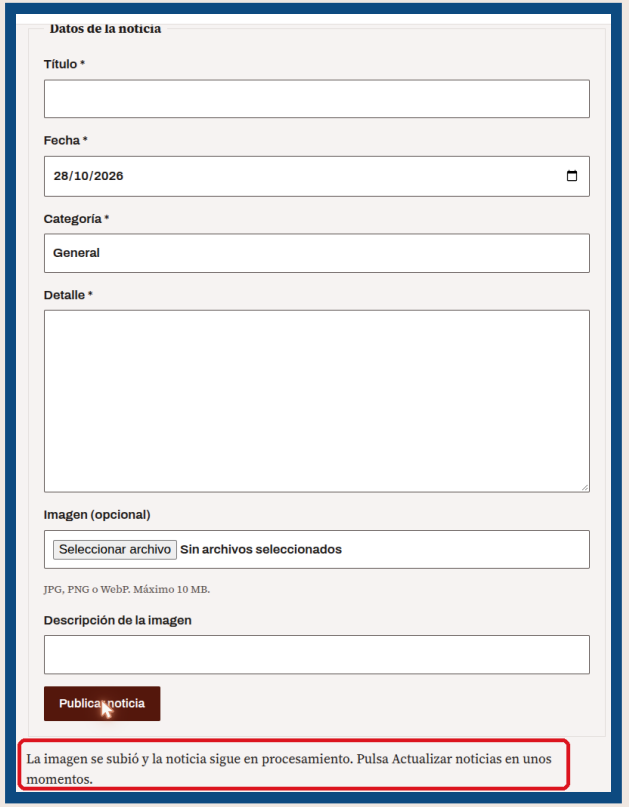
La franja roja es el tiempo que duró el fallo. Al corregirlo, el estado vuelve solo a CORRECTO.

Sin duplicados y con paciencia



✓ **Evento repetido**

Mandamos dos veces el mismo evento: el log dice «duplicado» y la tabla conserva un solo registro.



✓ **Procesamiento lento**

Todo lo que comprobamos

Publicación ✓

S3 activa la procesadora sola

Guardado ✓

La noticia sigue al recargar

Sin datos ✓

Se descarta sin dejar nada a medias

Reintentos ✓

La base falla y la noticia se recupera

Métrica ✓

Errors registra el pico de fallos

Alarma ✓

Se enciende y se apaga sola

Duplicados ✓

Un evento repetido no duplica

Espera ✓

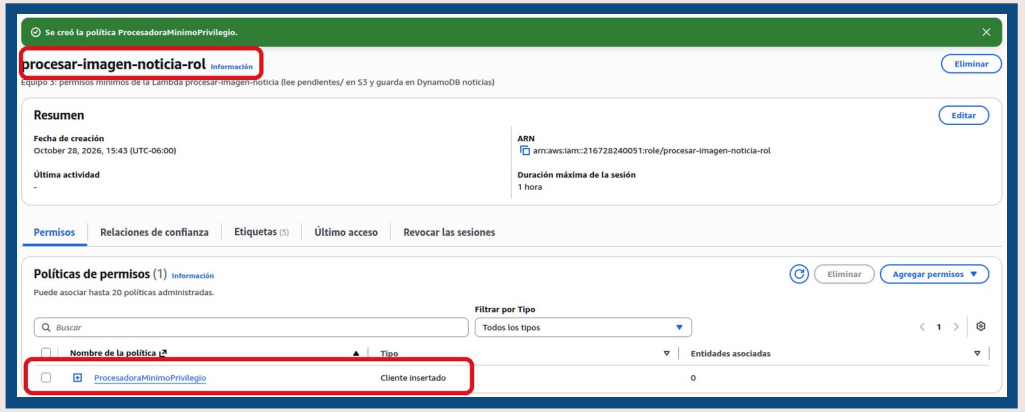
La web espera sin reenviar

Primero en condiciones normales y después provocando fallos a propósito. Región us-east-2.

Mínimo privilegio

La procesadora tiene su propio rol, solo con lo que usa

Puede	Sobre
✓ Leer pendientes	S3 · pendientes/*
✓ Guardar noticias	DynamoDB · PutItem
✓ Escribir sus logs	Solo su grupo de logs
✗ **Borrar o recorrer la tabla**	—
✗ **Leer imágenes del bucket**	—

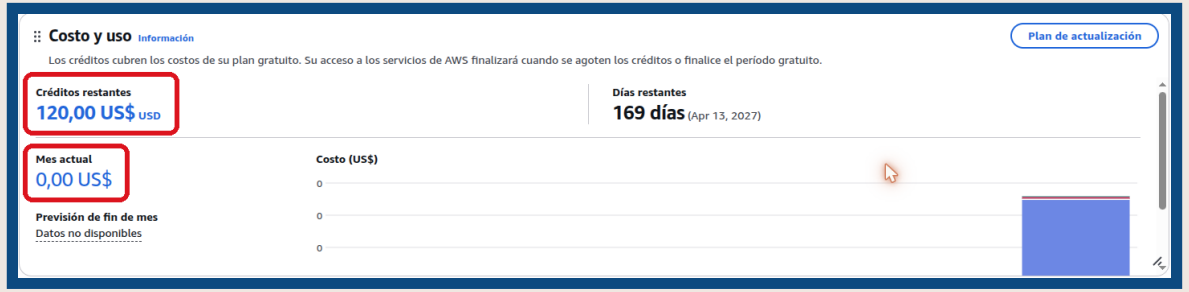


Validador de IAM: 0 errores, 0 advertencias. Con el rol nuevo repetimos los casos de imagen sin datos y evento repetido. Las otras tres Lambdas siguen con PowerUserRole: pendiente para un entorno real.

Costos y limpieza

0,00 USD

de gasto en el mes · saldo 120,00 → 120,00 USD



- Todo dentro del nivel gratuito: Lambda, S3, DynamoDB bajo demanda y CloudWatch.
- Logs con retención de 3 días, sin SMS, sin colas ni servidores permanentes.
- Recursos etiquetados: proyecto=NoticiasAWS, equipo=3, entorno=Laboratorio.

Al cerrar el curso eliminamos

1. Disparador S3
2. Lambda procesar-imagen-noticia
3. Rol procesar-imagen-noticia-rol
4. Alarma gaceta-procesadora-errores
5. Grupo de logs de la procesadora
6. Objetos pendientes/ e imágenes de prueba
7. Noticias de prueba de la tabla

Lo que aprendimos



1

Qué aporta

La publicación ya no depende del navegador. Cada noticia deja rastro, los fallos se reintentan solos y una alarma avisa. Sabemos qué pasa, dónde y cuándo.

2

Qué faltaría en un entorno real

Cola de mensajes fallidos (SQS/DLQ), aviso por correo de la alarma (SNS), caducidad automática de pendientes/ y un rol mínimo para cada Lambda.

¡Gracias!

¿PREGUNTAS?

Equipo 3 · Monitoreo y resiliencia